

Kritik an den Annahmen der Quantenphysik

im Rahmen des Model of Everything (MoE)

Wolfgang Tscheu
(Formulierung und Recherche KI-unterstützt)

Version 260420b

Überarbeitete Fassung mit erweiterter historischer und ontologischer Einordnung.

Prolog

Das Model of Everything (MoE) beschreibt die Realität als fortlaufende, eindeutige Expansion eines primordialen kontinuierlichen Apeiron, das sich in diskrete Qubles quantelt. Aus dieser Grundstruktur geht eine einzige, global nicht-separierbare Zustandsfolge hervor. Bewusstsein bildet daraus innere Modelle möglicher Zukunftszustände.

In diesem Rahmen wird die Quantenphysik betrachtet. Wo etablierte Interpretationen von der Beschreibung des MoE abweichen, wird dies im Folgenden dargestellt.

1 Grundannahmen des MoE

Im MoE verläuft die Realität als eine einzige, eindeutige Zustandsfolge der Apeiron-Expansion. Es gibt keine physikalische Verzweigung der Realität selbst. Zeit ist eine abgeleitete Maßbestimmung an der Apeiron-Expansion. Wahrscheinlichkeiten und Superpositionen gehören zur Antizipation offener Zukunftsmodelle durch bewusstseinsbegabte Systeme.

Die globale Nicht-Separierbarkeit der Quble-Packung stellt sicher, dass die Realität in ihrer tiefsten Struktur eine holistisch verbundene Ganzheit bildet.

2 Historische Positionen großer Physiker und ihre Einordnung im MoE

Einstein forderte eine vollständige, beobachterunabhängige Beschreibung der Realität. Das MoE stellt eine eindeutige Realität bereit. Die scheinbare Nicht-Lokalität ergibt sich aus der globalen Nicht-Separierbarkeit der Apeiron-Struktur.

Bohr betonte die epistemische und komplementäre Natur der quantenmechanischen Beschreibung. Das MoE verankert diese Einsicht ontologisch: Die Realität selbst bleibt eindeutig; Komplementarität und Wahrscheinlichkeit gehören zur inneren Modellbildung des Bewusstseins.

Schrödinger zeigte mit dem Katzenparadoxon die Absurdität einer ontischen Superposition. Das MoE ordnet dies so ein: Superposition existiert ausschließlich als antizipiertes Möglichkeitsmodell im Bewusstsein, nicht als realer Zustand.

Heisenberg interpretierte die Wellenfunktion als quantitative Form aristotelischer *potentia*. Das MoE ordnet dies ein: Die Wellenfunktion beschreibt potenzielle Zukunftsmodelle, die durch Abgleich mit der realen Zustandsfolge aktualisiert werden.

Pauli hob die Rolle des Bewusstseins und der psychischen Dimension bei der Messung hervor. Das MoE ordnet dies so ein: Bewusstsein ist der Modellbildner, in dem Vielfalt und Potenzialität entstehen.

Von Weizsäcker rekonstruierte die Quantenmechanik als Theorie elementarer Alternativen (Ure). Das MoE verbindet diese Idee mit seiner Grundstruktur: Die Quantelung des Apeiron liefert die fundamentale Ur-Struktur, aus der Raum, Zeit und Information hervorgehen.

3 Kern der ontologischen Klärung

Im MoE ist die Wellenfunktion ein Werkzeug der Antizipation, kein ontisches Objekt der Realität. Der Kollaps ist der fortlaufende Abgleich zwischen inneren Möglichkeitsmodellen eines bewusstseinsbegabten Systems und der eintreffenden eindeutigen Realität. Wahrscheinlichkeiten existieren nicht in der Realität selbst, sondern nur dort, wo ein künftiger Verlauf noch nicht bekannt ist – sie sind Begriffe der noch offenen Zukunft.

Die Quantenphysik beschreibt damit die formale Ordnung noch offener Zukunftsmöglichkeiten. Außerhalb bewusstseinsbegabter Modellbildung gibt es keine Quantenphysik als solche, sondern nur die eindeutige Realität.

Die Vielfalt liegt nicht in der Realität, sondern im inneren Modell. Der Kollaps liegt nicht in der äußeren Physik, sondern im Abgleich zwischen innerem Modell und äußerer Realität.

4 Die Viele-Welten-Deutung Everett's im MoE

Everett schlug vor, das Messproblem zu lösen, indem die Wellenfunktion sich immer unitär weiterentwickelt, ein eigentlicher Kollaps gestrichen wird und alle möglichen Messergebnisse in realen physikalischen Zweigen der Gesamtwellenfunktion erhalten bleiben. Die „vielen Welten“ sind bei Everett ontische, reale Verzweigungen der Realität selbst.

Im MoE ergibt sich folgende Einordnung: Die Realität verläuft als eindeutige, fortlaufende Zustandsfolge der Apeiron-Expansion. Eine physikalische Vielfalt paralleler Zweige existiert nicht. Vielmehr entsteht jede wahrgenommene Vielfalt erst im Bewusstsein – genauer: in den inneren Antizipations- und Zukunftsmodelle eines bewusstseinsbegabten Systems.

Die globale Nicht-Separierbarkeit der Quble-Packung verstärkt diese Sicht: Everett's reale physikalische Zweige würden eine Faktorisierbarkeit voraussetzen, die das MoE grundsätzlich ausschließt. Die Realität bleibt eindeutig und holistisch unteilbar.

5 Konsequenzen für die Interpretation der Quantenphysik

Die Quantenphysik ist eine Modelltechnik, die im Rahmen der menschlichen Wissenschaft im 20. Jahrhundert entwickelt wurde. Ihre mathematische Struktur hat sich in vielen Anwendungsbereichen bewährt, nicht zuletzt deshalb, weil bisher keine umfassendere Alternative vorliegt. Gleichzeitig bleibt die Kritik an den ontologischen Implikationen der Theorie beträchtlich. Viele ihrer Aussagen sind nicht intuitiv und führen bis heute zu anhaltenden Interpretationsdebatten.

Das Gehirn ist selbst Teil der Realität. Seine Struktur wurde evolutionär so ausgebildet, dass es reale Zusammenhänge in handlungsfähige Modelle überführen kann. Quantenphysik stellt in diesem Sinne eine späte, hochabstrakte Kulturform derselben Grundleistung dar.

KI wird mit menschlichen Äußerungen trainiert. Der Mensch selbst wurde an der Realität trainiert. Deshalb trägt KI indirekt bereits verarbeitete Realität in sich. Mensch und KI erzeugen beide Zukunftsmodelle – Leistungen realer Systeme, die durch Struktur und Erfahrung geprägt sind.

6 Schluss

Das Model of Everything stellt eine Unterscheidung zwischen der eindeutigen, holistisch verbundenen Realität und der Vielfalt der inneren Modelle her.

Die Realität verläuft eindeutig und unverzweigt. Vielfalt, Superposition, Wahrscheinlichkeit und Kollaps entstehen in der antizipierenden Modellbildung bewusstseinsbegabter Systeme. Die Quantenphysik wird damit als Beschreibung der formalen Ordnung offener Zukunftsmöglichkeiten eingeordnet.

Das MoE ordnet die Positionen von Einstein, Bohr, Schrödinger, Heisenberg, Pauli und von Weizsäcker in diesen Rahmen ein. Everett verlegt die Vielheit in die Realität. Das MoE verlegt die Vielheit in die antizipierende innere Weltbildung.

Die Quantenmechanik ist ein Werkzeug zur Modellierung der Zukunft. Sie beschreibt nicht die bereits eingetretene Realität, denn die Zukunft ist per Definition noch nicht real. Aus den von ihr berechneten Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten entsteht in der Realität immer nur eine einzige Möglichkeit, die sich als Faktum verwirklicht. Alle anderen Möglichkeiten erweisen sich aus Sicht der Realität als falsch. Die „vielen Welten“ der Everett-Interpretation existieren daher nicht als objektive physikalische Zweige, sondern lediglich als innere Antizipationsmodelle im Bewusstsein bewusster Entitäten.

Der Mensch hat keinen direkten Zugang zur Realität. Sein Bewusstsein, das die Denkleistung und Modellbildung vollzieht, ist Teil des gesamten menschlichen Organismus und kann die Welt nur durch gefilterte Sinneseindrücke und innere Modelle erfassen. Deshalb bleibt die Physik als menschliche Wissenschaft immer auf die Erstellung von Modellen beschränkt und kann die Realität selbst nie vollständig beschreiben.

Literatur

- [1] Bell, J. S. (1964). On the Einstein Podolsky Rosen paradox. *Physics Physique Fizika*, 1(3), 195–200.
- [2] Einstein, A., Podolsky, B., Rosen, N. (1935). Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete? *Physical Review*, 47, 777–780.
- [3] Everett, H. III (1957). “Relative State” Formulation of Quantum Mechanics. *Reviews of Modern Physics*, 29(3), 454–462.
- [4] Schrödinger, E. (1935). Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik. *Naturwissenschaften*, 23, 807–812; 823–828; 844–849.
- [5] Bohr, N. (1948). On the notions of causality and complementarity. *Dialectica*, 2, 312–319.
- [6] Heisenberg, W. (1927). Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik. *Zeitschrift für Physik*, 43, 172–198.
- [7] Pauli, W. & Jung, C. G. (1955). *The Interpretation of Nature and the Psyche*. Pantheon Books.
- [8] von Weizsäcker, C. F. (1955–1958). Komplementarität und Logik I–III. *Naturwissenschaften bzw. Zeitschrift für Naturforschung*.
- [9] von Weizsäcker, C. F. (1985). *Aufbau der Physik*. Hanser Verlag.

- [10] Tscheu, W. (2026). Bell-Theorem und Nicht-Separierbarkeit im Model of Everything (MoE). Academia.edu.
- [11] Tscheu, W. (2024). Was war vor dem Urknall? Vorbemerkungen zu einem "Model of Everything" (MoE). Version 240505. Academia.edu.